第 6 章練習

除特別說明外，matrix entries 屬於 $\mathbb{R}$。遇到 ODE 時，請明確寫出 stability 條件與實數 initial data 的限制。

CH06-E1

對

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix},$$

1. 由 characteristic polynomial 求 eigenvalues。
2. 求每個 eigenspace 的 basis 與 geometric multiplicities。
3. 使用 eigenvectors 解 $u_{k+1} = Au_k$，初始 $u_0 = (2, 0)^T$。

CH06-E2

令

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. 求 eigenvalues 與 eigenvectors。
2. 寫出 $A = X\Lambda X^{-1}$。
3. 計算 A^5 的 closed form，不以逐次乘法作最終答案。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH06-E3

給

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

1. 求 algebraic 與 geometric multiplicities。
2. 說明 A 是否可 diagonalize。
3. 不使用 4×4 block trick，直接以 $A = 2I + N$ 計算 A^k。

CH06-E4

解 initial-value system

$$\frac{du}{dt} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} u, \qquad u(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

1. 求 eigenvalues 與 orthonormal eigenvectors。
2. 將 $u(0)$ 投影到兩個 eigen-directions。
3. 寫出 $u(t)$，並說明 $t \to \infty$ 的長期行為。

CH06-E5

考慮

$$\frac{du}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} u.$$

1. 求 complex eigenvalues 與 eigenvectors。
2. 寫出 $u(t)$ 的 real-valued general solution。
3. 證明 solution 保持在 circle $\|u(t)\|^2 = \|u(0)\|^2$。
4. 說明若把 matrix 改成

$$\begin{bmatrix} \alpha & -1 \\ 1 & \alpha \end{bmatrix},$$

則 stability 如何隨 α 改變。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH06-E6

令

$$S = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

1. 證明 S 是 symmetric，但先不要直接展開 characteristic polynomial。
2. 證明所有 eigenvalues 為實數。
3. 若 $\lambda \neq \mu$，證明對應 eigenvectors 正交。
4. 說明 spectral theorem 在本題的 conclusion，以及它不表示 eigenvectors 可以任選。

CH06-E7

令

$$S = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

1. 以 eigenvalues、leading minors 和 energy 三條路徑判斷 positive definiteness。
2. 寫出 $x^T S x = 1$ 的 橢圓方程與半軸長度。
3. 解 $x^T S x$ 在 constraint $\|x\| = 1$ 下的最大值與最小值。

CH06-E8

令

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

1. 求 A 的 eigenvalues、trace、determinant。
2. 計算 $e^{At} = e^{-t} e^{Nt}$，其中 $A = -I + N$。
3. 說明 zero solution 是否 asymptotically stable。
4. 對一般矩陣，說明所有 eigenvalues 的 real parts 小於 zero，為何仍不足以保證 $\|e^{At}\|_2$ 單調下降。另用 $A + A^T$ 判斷本題指定的矩陣是否其實單調收縮；若要展示暫態放大，請另給一個矩陣與初始向量。

CH06-E9

1. 若 A 與 B 都是 $n \times n$ 的 invertible matrices，證明 AB 與 BA 有相同 eigenvalues。提示：考慮行列式或建立 similarity。
2. 若 A 可 diagonalize，且所有 eigenvalues 皆為 zero，證明 $A = 0$。
3. 若 A 不可 diagonalize，所有 eigenvalues 皆為 zero，舉一個 2×2 反例。這題說明「eigenvalues 全零」不能推出 matrix 為 zero。

CH06-E10

一個 10 維冪零矩陣 N 滿足 $(d_0, d_1, d_2, d_3, d_4, d_5) = (0, 3, 6, 8, 9, 10)$，其中 $d_k = \dim \ker N^k$。

1. 求長度至少 k 與長度恰為 k 的 Jordan block 數，並寫出 N 的 Jordan 形式。
2. 求 $\operatorname{rank} N$、$\operatorname{rank} N^2$ 與最小正整數 m 使 $N^m = 0$。解釋為何 d_1 不是最大 block 大小。

CH06-E11

令 $B=\begin{bmatrix}-1 & 4\\ 0 & -1\end{bmatrix}$、$u_0=(1,1)^T/\sqrt{2}$，考慮 $u'=Bu$。

1. 求 $e^{Bt}u_0$ 並證明零解漸近穩定。
2. 對此初值，求範數的最大值與發生時間，並和 $C=-I$ 的同初值解比較。
3. 用 $H=(B+B^T)/2$ 解釋初始能量導數，另找一個在 B 下仍單調衰減的非零初值。說明第 2 小題求得的峰值與矩陣指數的算子範數有何差別。

CH06-E12

設 $A=\begin{bmatrix}2 & 3 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$。求特徵多項式、各特徵空間維度，並建立一組 Jordan 鏈和可逆 P，使 $P^{-1}AP$ 的二階區塊在上對角線有 1。逐欄驗證鏈關係。

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 6.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study